

4.2. La lutte contre la cochenille Pollinia pollini

4.2.1. Introduction

En Tunisie, seule la région de Ghardimaou est infestée par la cochenille Pollinia pollini (Asterolecaniidae, Homoptera). Dans cette étude, on décrit la morphologie de l'insecte, son cycle biologique, les symptômes de l'attaque et les méthodes de lutte.

La cochenille Pollinia pollini a été observée pour la première fois en Italie. Actuellement, l'insecte est réparti dans tous les pays du bassin méditerranéen. En Grèce, la cochenille se retrouve dans toutes les oliveraies (Argyriou, 1967). En Espagne, en Algérie, au Liban, en Syrie et en Israël, l'insecte est présent mais sans importance économique.

En Californie, la cochenille a été importée d'Italie vers 1880 (Armitage, 1945, 1946, 1947). Tapia a signalé la présence de la cochenille en Argentine.

4.2.2. Symptômes et conséquences des infestations

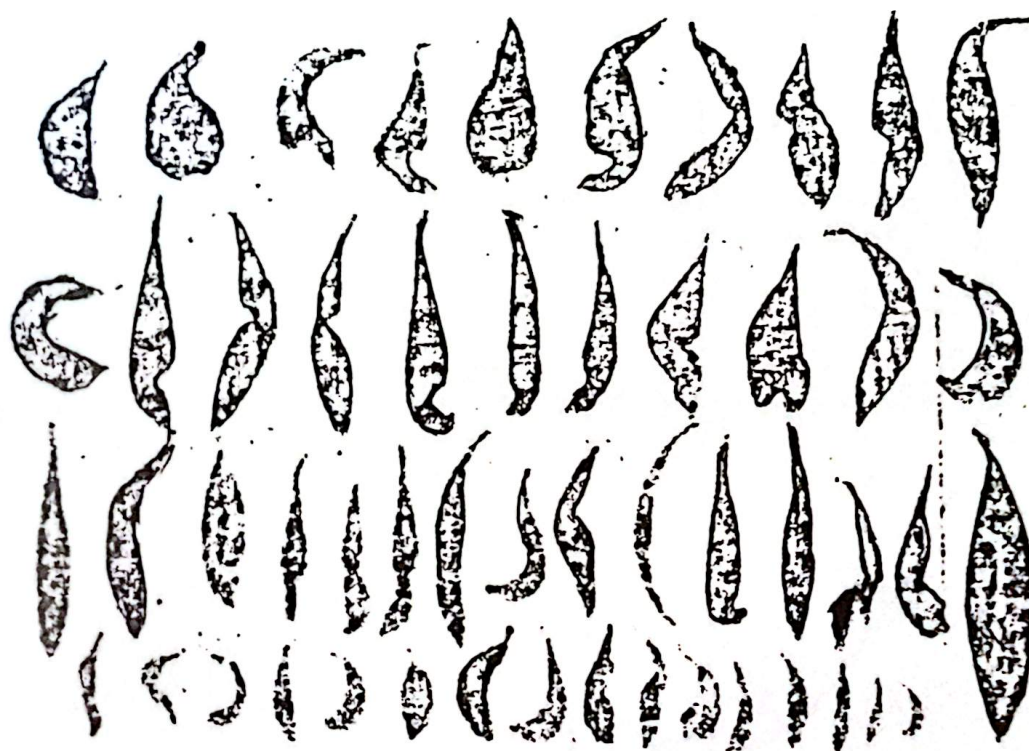
La présence de la cochenille Pollinia pollini à l'aisselle des feuilles est la cause d'une chute plus ou moins grave de ces dernières et par conséquent, d'une diminution de la photosynthèse.

La dominance apicale est réduite lorsque elles sont localisées aux extrémités des pousses, ce qui provoque une bifurcation de celles-ci. Les symptômes provoqués par la cochenille causent un arrêt de croissance de l'arbre et corrélativement, une perte de récolte. En cas de forte infestation, les feuilles, les branches ou même l'arbre entier peuvent se dessécher (Damiano, 1963).

La présence des femelles à l'aisselle des feuilles influence directement la fructification.

Les mâles qui peuvent se trouver également sur les pédoncules des fruits ont une influence sur la récolte. Les dégâts causés par les mâles consistent en des déformations des feuilles, et ressemblent à ceux provoquées par les Thrips (Leothrips oleae Costa) (Graniti, 1955).

Fig. 21 - Déformations des feuilles causées par les mâles de la cochenille Pollinia pollini (Damiano, 1963)



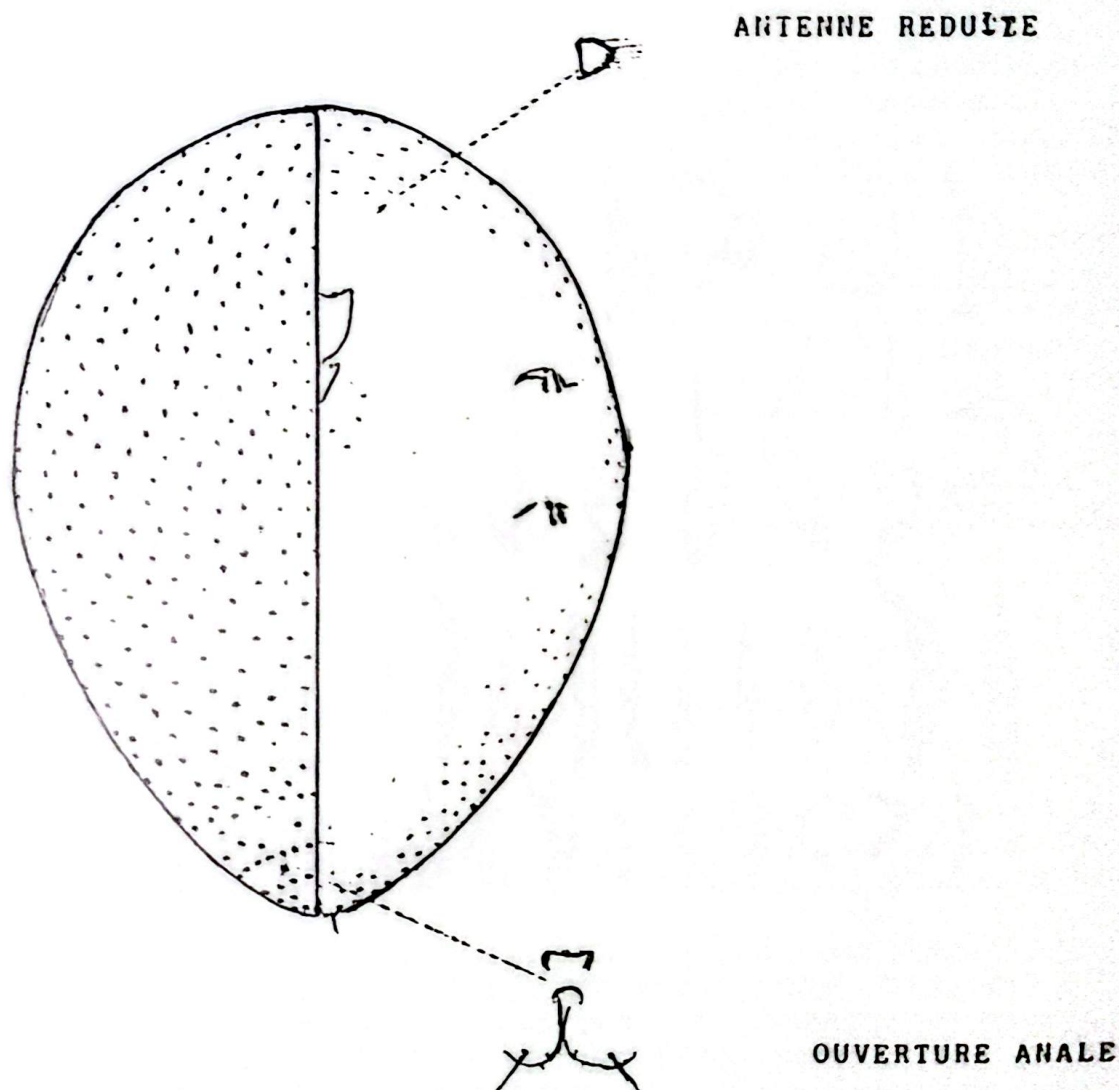
Les symptômes ne sont pas typiques de la cochenille. Il est préférable d'effectuer les observations sur les femelles adultes pour déterminer l'existence d'une infestation.

4.2.3. Morphologie

4.2.3.1. Adulte femelle

Les femelles sont sphériques de couleur jaune orange. Elles ont un diamètre d'environ 1 mm et leur corps est protégé par un bouclier. Elles sont amorphes parce que la cuticule est très fine et flexible. La forme réelle de la femelle est déterminée par l'espace disponible sous le bouclier.

Fig. 22 - Adulte femelle de la cochenille Pollinia pollini
(Ferris, 1955)



à gauche: face supérieure
à droite: face inférieure

Les antennes sont réduites à un ou deux segments et les pattes sont inexistantes. Les segments anaux sont très réduits. Il y a 6 setae à côté de l'ouverture anale. La tête et l'appareil buccal ne sont pas très caractéristiques. Le bouclier est dur, blanc, soyeux et irrégulier.

4.2.3.2. Adulte mâle

Le mâle n'a pas été observé et n'est pas décrit dans la littérature.

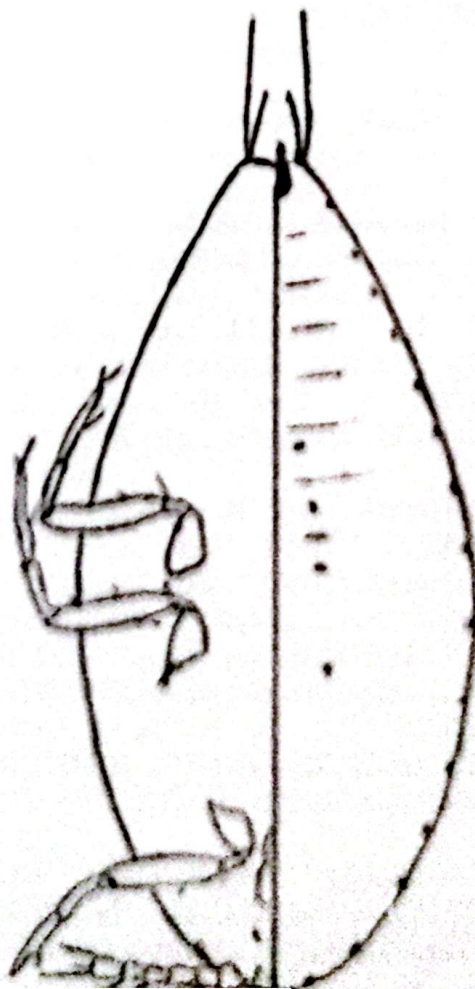
4.2.3.3. Les oeufs

Les oeufs sont visibles au travers de la cuticule des femelles en raison de leur couleur plus foncée. On peut distinguer les larves (embryon) dans l'oeuf par observation au microscope. Les yeux et les pattes des larves sont bien visibles.

4.2.3.4. Larve mobile

La larve est très petite (longueur : 0,78 mm, largeur : 0,21 mm), de couleur rouge brun transparente et de forme ovale.

Fig. 23 - Larve mobile du genre Asteralecanium (Ferris, 1955)



Comme le premier stade larvaire des différents genres de la famille des Asterolecaniidae est le même, une larve du genre Asterolecanium peut être considérée comme une larve de la cochenille Pollinia pollini.

On voit 2 ocelles, 2 antennes, 6 pattes, les segments abdominaux et 2 setae.

4.2.3.5. Les autres stades larvaires

La cochenille étant hémiimétabole, les différents stades larvaires sont très difficiles à distinguer. Dans la littérature, il n'y a aucune description de ces stades.

Les larves deviennent immobiles et forment un bouclier. Les glandes des segments anaux produisent des fils cireux qui durcissent et forment le bouclier qui est terminé après une période d'un mois. L'insecte est capable de fabriquer un autre bouclier lorsque le premier a été enlevé pour une raison ou l'autre. Les femelles adultes qui donnent naissance à des larves ne possèdent plus cette capacité (Liotta et Sammartano, 1983).

4.2.4. Biologie

4.2.4.1. Eclosion

Au laboratoire, on a observé l'éclosion d'une larve. Un adulte femelle a été isolé et son bouclier a été enlevé. Une larve s'est libérée du corps de la femelle quelques heures plus tard. Les segments abdominaux de la femelle se contractent. La tête de la larve apparaît, ensuite cette dernière se libère en faisant des mouvements avec le corps et les pattes. La larve est mobile et commence à vagabonder immédiatement après l'éclosion.

Les observations ont montré que la cochenille est vivipare tandis que Liotta et Sammartano (1983) décrivent une ovoviviparité en Italie. Il est possible que les différences climatologiques jouent un rôle ou que les espèces soient différentes. Etant donné le caractère strictement isolé de ce genre, l'existence possible de plusieurs espèces est à prendre en considération.

Une tentative d'élevage en laboratoire n'a pas donné de résultats, les larves mourant après quelques jours.

Le nombre moyen de larves par femelle est de 66. Ce chiffre a été obtenu par dissection des femelles (Alexandrakis, 1980). Selon Liotta et Sammartano, leur nombre serait de 80.

4.2.4.2. Larve mobile

Après l'éclosion, la larve vagabonde sur les branches, cherchant un endroit pour se fixer. Elle explore toute la surface d'une zone d'environ 20 cm. Elle se fixe finalement après une période exploratoire d'une durée de 12 à 16 heures jusqu'à 2 jours (Martelli, 1980) ou de 32 heures (Alexandrakis, 1980).

Selon Zangheri (1959), la fixation serait liée au sexe de la larve.

4.2.4.3. Autres stades larvaires

La larve mobile se fixe une seule fois et définitivement. La formation du bouclier commence quelques jours plus tard. Après un mois, ce dernier est terminé et offre la protection nécessaire aux mues.

4.2.4.4. Adulte

La femelle reste immobile avec le stylet enfoncé dans le bois, en se nourrissant de la sève de l'arbre.

Le mâle vole difficilement et meurt deux jours après l'éclosion. Aucune information n'est disponible sur les mâles dans la littérature. En supposant que la cochenille ait une multiplication parthénogénétique, le mâle ne joue pas un rôle très important et ne cause d'ailleurs pas de dégâts au stade adulte.

4.2.5. Cycle biologique

Il y a normalement 2 générations par an (Alexandrakis, 1980; Delle Buffa, 1949). Une première génération se présente aux mois de mars-avril et une seconde aux mois d'août-septembre. Pendant ces deux périodes, les larves mobiles sont présentes. La première génération dure environ 5 mois et la seconde 7 mois. Les jeunes femelles adultes hivernent puis, au mois de mars, les premières jeunes larves apparaissent.

Liotta et Sammartano ne considèrent pas la croissance du nombre de larves mobiles comme une seconde génération, mais comme une fraction de femelles hivernantes (61 %) qui commencent à produire des larves.

4.2.6. Prédateurs

Chilocorus bipustulatus et Exochomus quadrimaculatus, des coccinellidae, se nourrissent des larves de la cochenille (Argyriou, 1967).

La larve de Eublemma scitula (Lepidoptera, Noctuidae, Erastyrinae) se nourrit de Saisettia oleae et Coccus hesperidum L. se nourrit principalement de Pollinia polliniae (Panis, 1974).

En Tunisie, aucun de ces parasites n'a été observé.

4.2.7. Prospections

4.2.7.1. Introduction

Le but de la prospection est de délimiter la zone infestée par la cochenille et de vérifier le taux d'infestation des oléasters (oliviers sauvages) signalé précédemment.

4.2.7.2. Situation géographique

La zone d'infestation est située dans la vallée de la Medjerda, dans la région de Ghardimaou. Dans cette vallée, pratiquement tous les arbres sont plantés tandis que sur les hauteurs les oléasters dominent.